

⑫ 77-80

研究经验, 教学计划, 大学生

工业问题, 高校

伍斯特理工学院依靠和工业的联系创建 大学生研究经验教学计划

9644

叶其孝, 吴雅萍

“学到的新的数学包括：最优化，特别是线性和二次规划；动态规划；Fourier 分析，特别是离散 Fourier 变换；基本的统计学；模拟和概率分布；微分方程建模；微分方程数值解；变分法和最优控制和最优化的离散化。”

这是一个雄心勃勃的硕士教学计划的总结吗？不象。这是十位大学生所学习到的新的数学领域的一张表，他们用 1998 年的夏天在伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute, 缩写为 WPI) 从事名为大学生工业“研究经验 (Research Experience for Undergraduates, 缩写为 REU)”的创新课题。这个两个月的课题是由美国科学基金会 (NSF)、伍斯特理工学院教务长和提出问题让学生来解决的公司资助的。

工业 REU 课题是由伍斯特理工学院数学系的教师 Bogdan Vernescu 和 Arthue Heinricher 在他们的同事 Ann Wiedie 的帮助下组织的。他们指导四个队，每个队全力以赴地努力工作去解决由 United Technologies Research Center, The Premier Insurance Company, John Hancock Insurance, 和 Morgan Construction Company 四家公司提出的四个问题中的一个。

寻找工业问题

WPI 的这三位数学家在组织这个工业 REU 课题时有一个良好的开端——所有 WPI 的大学生必须完成两个课题，一个是他们主修领域的课题，另一个课题是要他们解决社会和技术的边缘领域中的一个课题。许多课题有校外的资助；实际上，边缘领域的课题有一半是在校外完成的。

四个 REU 课题中的三个课题来自工作在 WPI 数学系的“工业数学和统计中心”数学专业的学生曾完成过的课题。与 United Technologies Research Center 接触后，在 WPI 合作关系办公室的帮助下建立了一个新的工业 REU 课题。

在 1999 年夏的 REU 之前，John Hancock Insurance 公司曾资助过工作在类似问题上的两个 WPI 课题队。基于该方面的工作以及 1998REU 课题的成功，该公司接着又对 1999REU 课题资助了两个完全不同的课题队。

The Premier Insurance Company——这是伍斯特的一家老公司——主要是通过其工程师与 WPI 保持长期的联系。几年前，数学系利用这些联系把自己介绍给该公司的技术人

原题：WPI builds on industrial ties to create REU program, 译自：SIAM NEWS, v 32(1999), no. 8, pp. 1, 20, 19.

员。结果是该公司提供了一系列可以在学士、硕士、博士不同水平上进行研究的问题，最近提供的问题就是 1999 夏 REU 的课题。

有用的解法，新的洞察

由公司资助者提出的问题涉及从 5 万到几百万美元的操作和生产决策。学生的解决方法是有用的、切题的，有时甚至是令人吃惊的。

但是课题对学生来说甚至更有价值。一位学生的评论抓住了共同的深刻理解：“应用数学比她看起来困难的程度还要困难！”另一位学生提出了对扩大了视野的清晰的见证：“数学不仅是用笔和纸来解决问题，她还包括了建模、解释、计算和编程，以及各类其它的事情。”尽管指导教师在指导大学生工业课题方面有经验，但是他们竟然也感到震动。Bogdan Vernescu 说：“比我预期的工作要多，但更为紧张、有趣。”Arthue Heinricher 表示同意，并说：“教科书根本不能激起当学生们看到他们的工作付诸实际应用时出现的那种压力和能量，这个夏天的经验，特别是学生对课题的激情提醒我 WPI 自己的课题教学计划有了了不起的独特之处。”Anu Wiedie 发现：“我可以让学生得到更多的线索，结果将是学生们学得更多，做得更多。我还认为学生在和以前从未见过的人一起工作，和他们可能不愿与之一起工作的人（如果能选择的话）的个性相处方面学得许多东西。”

光是正确是不够的

学生队员每天和他们的指导教师见面，但不是那么经常和他们的工业资助者在公司的总部见面。每天在校园的见面常常是由于要向资助者提供报告所驱使的。关于向技术和市场人员的报告，Wiedie 指出：“光是正确是不够的，你还必须表述清晰和令人信服。”

学生队员还参加每周一次的“教师”会议和由其他的工业数学家作报告的会，他们之中包括 Fidelity Investments 的 Keith Hartt, Microsoft 的 Stanislav Oks, Applied Mathematics, Inc. 的 Bill Browning. Browning 与他的公司联系，安排了一次参观现役核潜艇，并招待所有的 REU 的学生和指导教师一次龙虾晚宴，这是公司资助数学的一个特别有鉴赏力的例子。

个性开发和智力开发同样重要。用 Heinricher 的话说：“当你在夏天的八周里把十个非常优秀又非常积极的数学系学生带到一起时会发生什么呢？他们可能并不做同样的问题，但是他们面临着同样的问题。课题能运转起来是因为学生建立了他们自己的支撑结构。”建立这种结构的指导来自 WPI 的校友、研究生 Jef Speleta, 他和 REU 的学生住在一起并和他们分享他自己的课题经验。

学生们学到了什么

“最重要的是要做什么，而不是怎样去做。整个夏天我们不断地在重新阐明问题。”

“我早就碰到过最优化，但是以前我从来不必如此卖力地工作来真正得到目标函数和约束条件。”

“看来任何地方都要用数学；但是公司里却没有‘数学’部。”所学到的最有价值的东西是“怎样理解和解释一个工业问题并把他变成一个数学问题。”

“虽然数学是一种严格的语言，但是在工业中总是要定性地运用数学。近似和假设总是限制着数学模型。”

问题：模拟办公楼的“取暖、通风和空调 (HVAC)”系统

办公楼的“取暖、通风和空调 (HVAC)”系统可能要承担电费帐的一半。United Technologies Research 在其兄弟公司 Carrier Corporation 的推动下要寻求办公楼 HVAC 的最优控制的规划以降低其设备费用同时又能体现大城市的天气数据和保持最低的空气质量水平。

United Technologies 公司队由 Bate College 的 Ane Coughlin, Kutztown University 的 Brian Rieksts, Wake Forest University 的 George Ellington, 和 Trinity University 的 Ellen Phifer 组成。United Technologies 公司的联系人是高级主管工程师 James Fuller。

从一个体现通风系统的主要因素的热和质量转换的模型开始，学生们试图对电费外加上由于落在由一个温度—湿度关系式定义的舒适带外时要强加的惩罚进行极小化。代替商用软件中的直接基于梯度法的极小化方法（预计计算要化 40 年！），该队发展了一种动态规划的构想，它证明了学生们的方法的可行性并确定了下一个研究阶段中的关键步骤。

问题：最优汽车保险策略

麻萨诸塞州保险委员会要求 The Premier Insurance Company 按州制定的保险费率发行一种适用于任何申请者而不考虑其驾驶记录的汽车保险。该公司确实可以选择把风险“转让”给州的专业行政部门，但是费用和风险不同。Richard Welch 和 Martin Conynne 分别是公司的副总裁和首席精算师，他们在寻求一种基于诸如年龄、驾驶经验和违反交通管理的记录等驾驶员数据而能帮助他们决定哪些保险策略要保留，哪些要“转让”出去的算法。作为回答，University of Dattou 的 Kristin Blenk 和 University of North Texas 的 Jesse Field 构想出一种能表征潜在顾客的一组定性因素的水桶提水式算法。然后他们测试了各种策略，其中许多是 WPI 数学专业学生队过去在 Premier 公司先前的课题中执行过的策略。他们的水桶提水式算法加进了一个新的要素—类似于股票投资组合分析中的风险评估。

在他们最后的报告中还给出了对保险业的深刻的见解，就 Kristin 的观察结果来说，结果的完满预测需要割掉“实际应用中太陈旧的”数据。Jesse 加上一句：“保险公司就象是一辆销售汽油的汽车，审计员管着刹车，总经理把着方向盘。精算师们通过后窗户留神观察外面的情况来驾驶汽车。”

问题：可变费率人寿保险

可变费率人寿保险是把担保的死亡保险金和投资手段结合起来。投资赢利的可变性在保险单票面价值的完全偿付所需时间中引进了不确定性。John Hancock 保险公司的高级精算师 Bruce Kearuan 和副精算师 Stephen J. O'Brien 正寻求在给定的赢利费率和帐户费用的实际假设下支配完全偿付保险单所需的不同类型保险费的数目的概率分布。

Calvin College 的 Jonathan Van Haste 和 Xavier University 的 Heather Stultz 开始先对去年 WPI 课题队编写的程序进行改进。然后他们研制了一种 Monte Carlo 模拟而导

致以下的惊人发现：完全偿付保险单的可能性只有 40 %。

问题：轧钢机

Morgan 建筑公司是美国最大的钢铁厂压制设备制造商。Morgan 建筑公司建造的机器利用一系列的压辊把红热的钢板挤压成热的钢条，并以接近每小时 250 英里的速度离开最后一组压辊。一种称为弯管的螺旋锥状的空心管一定能通过把钢条卷成一个短于 5 英尺的螺旋而把钢条停下来。

Morgan 建筑公司碾压过程建模和分析经理 Bruce Kiefer 试图寻求经久耐用而又易于制配的弯管形状。作为朝向该目标前进中的第一步，他要求 REU 队研究在给定形状下管中磨损分布的确切描述，从而建议一种最优的弯管形状。Baylor University 的 Peter Trautman 和 WPI 的 Jon Kennedy 研究了一个一维模型，它对沿着管子的磨损曲线的预测和 Morgan 建筑公司的实验数据拟合得非常好。在这个工作和学生的离散最优化公式的基础上，Morgan 建筑公司现在能对许多不同生产环境下分析和研制新的弯管形状。

好消息和坏消息

好消息是在两个月的辛勤工作的最后有了一个参加人数很多的报告会，由每个学生队作极其专业化的报告。学生们很好地回答了疑难问题，资助者显然为他们得到的成果感到高兴，而学生们也开始理解当他们在有限的时间里去解决实际问题时愿望和实践之间不可避免的差距。

在最后一个报告作完后，Arthue Heinricher 带着七月夏日里那种支撑不住的笑容说：“在七周半的辛勤工作和闷热天气下一整天的报告后，我们中的大多数人真是精疲力竭了。但 United Technologies 来的与会者都很高兴。他们在回家之前还要和学生们谈一次。所以在最后一个早晨，一大早我们还要去谈！”

他们确实去了。而刚刚过去的今年夏天，人们发现另一组 WPI 的工业 REU 的学生们正在同样辛勤地工作。

附言：University of North Texas 的 Jesse Field 已经被哈佛大学批准注册入学。队员中四个四年级学生中至少有三个学生今年秋天进入研究生院学习—Ane Coughlin 在 Boston College, Ellen Phifer 在 University of Delaware, 而 Kristen Blenk 在 The Ohio State University.

***** 有关 WPI 的工业 REU 课题的信息可在 <http://www.wpi.edu/cims/reu/> 获得，或者可通过 email (vernescu@wpi.edu) 与 WPI 的“工业数学与统计学中心”主任 Bogdan Vernescu 联系获得。Paul Davis 是 WPI 的数学教授。

(叶其孝 译 吴雅萍 校)